Indications des examens digestifs, salivaires et spléniques

Chapitre transversal « Indications des examens » — hémorragie digestive, Meckel, motricité digestive, test à l'urée, HIDA, glandes salivaires, rate · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)

À RETENIR

- **Hémorragie digestive** → scintigraphie aux **hématies marquées au ^{99m}Tc** : affirme le **caractère actif** du saignement, le **localise** et en estime le **volume** (pronostic) ; seuil **0,1 mL/min**, Se **80–98 %** ; en **2e intention** si les autres examens sont négatifs, chez un patient stable.
- Origine du saignement = **premier site d'activité détecté** (pas le plus intense) ; précision **95–100 %** si l'examen est positif à **2 h**, **57–67 %** au-delà. Hémorragies **hautes** mal vues → FOGD.
- **Diverticule de Meckel** → $^{99m}TcO_4^-$: examen de choix chez l'**enfant** (Se **85 %**, **92 %** avec préparation ; Sp **95 %**) ; il montre la **muqueuse gastrique ectopique**, pas le diverticule ; chez l'adulte Se et Sp ≈ **60 %**.
- Meckel et hémorragie à explorer tous les deux : **pertechnétate d'abord, hématies marquées ensuite** (le pyrophosphate stanneux freine la captation gastrique).
- **Transit œsophagien** : troubles moteurs de l'œsophage quand la **manométrie est indisponible ou non tolérée**, après échec des autres examens, et pour l'**évaluation thérapeutique** chiffrée.
- **RGO / milk scan** : RGO, surtout de l'enfant, et recherche d'**inhalation pulmonaire** ; milk scan positif si **≥ 6 épisodes** après les **5** premières minutes ; index de RGO anormal au-delà de **8 %**.
- **Vidange gastrique** : **gastroparésie** (diabète, vagotomie, sclérodermie, anorexie, L-dopa) ou **vidange rapide** (dumping, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison) ; retard si rétention **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h**.
- **Test respiratoire à l'urée ^{14}C** : **contrôle de l'éradication d'*H. pylori*** (le diagnostic initial reste endoscopie + biopsie) ; positif **> 50 CPM** ; test au ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte.
- **HIDA** : **atrésie biliaire** du nouveau-né ; le **passage intestinal exclut l'atrésie** (VPN) ; l'absence de passage n'est pas spécifique (toute cholestase).
- **Scintigraphie salivaire** : **Gougerot-Sjögren** / xérostomie, lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou **irathérapie**, aplasie ; CI : grossesse ; allaitement interrompu **24 h**.
- **Scintigraphie splénique** (hématies chauffées à **49,5 °C**) : **rate accessoire** (**9–22 %** des splénectomies), **splénose** après traumatisme ou splénectomie, nodule péritonéal ou pancréatique douteux.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention (médecine nucléaire)	Ce qu'on recherche	Alternative
Hémorragie digestive **basse ou obscure**, manifeste ou occulte ; endoscopies négatives ; patient stable	Scintigraphie aux **hématies-^{99m}Tc** (dynamique + statiques tardives ± SPECT/CT)	Foyer extravasculaire dont l'intensité change et qui se déplace ; site = 1er foyer apparu	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc (saignement actif à l'injection) ; angioscanner, artériographie, vidéocapsule
Saignement **intermittent**, images précoces négatives	Statiques tardives jusqu'à **24–36 h**, dynamique tardive à **24 h**	Foyer d'apparition retardée (localisation moins fiable)	Hématies marquées à l'^{111}In (T½ **67 h**, images à 24–48 h)
Hémorragie digestive **haute** (bouche → ampoule de Vater)	Pas de scintigraphie : **FOGD**	—	—
Rectorragie, anémie de l'**enfant** ; suspicion de **diverticule de Meckel**	Scintigraphie au **$^{99m}TcO_4^-$** (jeûne, cimétidine)	Fixation focale (souvent FID) apparaissant avec l'estomac, même cinétique, précoce et persistante	Vidéocapsule (adulte) ; échographie, TDM peu contributives
Trouble moteur œsophagien (manométrie impossible ; suivi d'un traitement)	**Transit œsophagien** isotopique	Progression du bol, courbes par tiers, rétention à 10 min	Manométrie œsophagienne (référence) réf.

Situation clinique	Examen de 1re intention (médecine nucléaire)	Ce qu'on recherche	Alternative
RGO de l'enfant ; pneumopathies d'inhalation	**Milk scan** (adulte : scintigraphie du RGO)	≥ 6 épisodes de reflux après 5 min ; activité pulmonaire tardive (3 h, 24 h)	pH-métrie / impédancemétrie des 24 h réf.
Nausées, vomissements, pesanteur post-prandiale ; diabétique, post-vagotomie, sclérodermie	**Vidange gastrique** (repas standardisé marqué)	Rétention **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h** ; T½ > 120 min	Endoscopie d'abord, pour éliminer un obstacle réf.
Dumping syndrome, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison	**Vidange gastrique**	Vidange accélérée (rétention basse à 30 min et à 1 h)	—
Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* après traitement	**Test respiratoire à l'urée ^{14}C**	> 50 CPM = infection persistante	Urée ^{13}C (enfant, grossesse) ; endoscopie + biopsie (diagnostic initial)
Cholestase néonatale (ictère, acholie, 2–6 semaines)	Scintigraphie hépatobiliaire au **^{99m}Tc-HIDA**	Passage intestinal = atrésie biliaire exclue	Échographie, cholangiographie peropératoire, biopsie
Douleur fébrile de l'hypocondre droit, suspicion de cholécystite aiguë réf.	HIDA (mébrofénine) réf.	Non-visualisation de la vésicule réf.	Échographie (1re intention en pratique ; HIDA si doute) réf.
Bouche sèche, Gougerot-Sjögren ; séquelles d'irathérapie ; lithiase	**Scintigraphie salivaire** au $^{99m}TcO_4^-$ + stimulation acide	Captation puis excrétion après stimulation (courbes, quantification)	Autres traceurs : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In
Rate accessoire, splénose, nodule péritonéal ou pancréatique suspect d'être du tissu splénique	Scintigraphie aux **hématies-^{99m}Tc dénaturées**	Foyer intense et localisé = tissu splénique	Colloïdes marqués (SRE)

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie splénique*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Saignement digestif et muqueuse gastrique ectopique

Hémorragie digestive — scintigraphie aux hématies marquées (^{99m}Tc-GR)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les hématies marquées restent dans le secteur vasculaire ; un saignement actif provoque l'**extravasation et l'accumulation** du traceur dans la lumière digestive, qui se déplace ensuite avec le péristaltisme. C'est le seul examen qui affirme le **caractère actif** du saignement, le **localise** et en estime le **volume**.
Indications	• **Identification du site d'un saignement** digestif **manifeste** (méléna, rectorragie) ou **occulte**, surtout **hémorragie basse** (en aval de l'angle de Treitz), qui pose souvent un problème diagnostique. • **Saignement obscur** : persistant ou intermittent, d'origine inconnue après les examens conventionnels. L'enregistrement **continu** augmente la détection des saignements **intermittents**. • Objectifs : caractère **actif**, **localisation**, estimation approximative du **volume** (valeur pronostique) ; **stratification du risque**. • **Contre-indication** des autres explorations, ou longues préparations difficiles (coloscopie en urgence). • Enfant : mêmes indications (la fiche de pédiatrie renvoie au cours sur l'hémorragie digestive).

Rubrique	Contenu
Indications particulières / situations de 2e intention	• Examen de **2e intention**, en cas de **négativité des autres examens**, chez un patient en état **hémodynamique stable** ; la même fiche le dit pourtant « toléré même pour les patients peu stables » (non invasif, répétable). • **Saignement intermittent ou lent** : statiques tardives, dynamique tardive à **24 h** ; hématies marquées à l'^{111}In (T½ **67 h**) pour voir un saignement **24–48 h** après l'injection. • Variante : **sulfure colloïdal-^{99m}Tc** (**370–400 MBq**) : contraste +++, identification rapide, mais le saignement doit être actif **au moment de l'injection**. • **SPECT/CT** : saignements lents, distinction avec une activité physiologique ; moins de faux positifs et de faux négatifs. • Une scintigraphie positive, surtout précocement, oriente l'artériographie (embolisation) ou une chirurgie segmentaire. réf.
Non-indications et limites	• **Hémorragie haute** (bouche → ampoule de Vater) : mal détectée, l'activité vasculaire masque le haut de l'abdomen → **FOGD**. Hémorragie moyenne (ampoule de Vater → iléon terminal) → vidéocapsule ; basse (côlon → anus) → coloscopie. • Débit < **0,1 mL/min** non détecté ; la détection dépend aussi du taux d'extravasation et du caractère continu ou non du saignement. • Valeur localisatrice **24–91 %** selon les séries ; erreur de localisation sur les images tardives (traceur accumulé loin du site initial). • Sulfure colloïdal : sites proches du foie et de la rate mal vus (estomac, duodénum proximal, angles coliques). • Pièges : Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde) ; activité urinaire, pénienne (incidence de profil), utérine (ovulation, léiomyome) ; rein ectopique pelvien, diverticule vésical ; rate accessoire ; saignement hors du tube digestif (intra- ou rétropéritonéal, hématome) ; malformation vasculaire ou tumeur vascularisée. • Hémorragie abondante avec instabilité hémodynamique : angioscanner puis artériographie (± embolisation) en première intention. réf.
Contre-indications et précautions	• **Aucune contre-indication, aucune préparation**, patient non à jeun (*Exploration isotopique des hémorragies digestives*) ; la fiche de ventriculographie, qui utilise le même traceur, cite **grossesse et allaitement** (*Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*). • Rechercher ce qui **gêne le marquage** : produits de contraste iodés, chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants (propranolol), vasodilatateurs (dipyridamole), ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine ; produit de contraste baryté. Produits de contraste oraux → artéfacts photopéniques. • Recherche de Meckel également indiquée : la faire **avant** (le pyrophosphate stanneux réduit la captation gastrique du TcO_4^-).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : cœur, gros vaisseaux, à moindre degré foie et rate. Activité rénale, vésicale ou gastrique nette = **mauvais marquage** (Tc libre). • Trois critères de saignement : activité **hors des structures vasculaires** ; **intensité qui change** d'une image à l'autre ; **déplacement dans l'intestin** (péristaltisme antérograde ou rétrograde), selon une forme conforme à l'anatomie intestinale. • Origine = **1er site d'activité détecté**, ni le plus intense, ni le plus important, ni le plus proximal. • Siège le plus fréquent : **sigmoïde** ; le moins fréquent : estomac, duodénum. • Se **80–98 %** (selon le débit) ; précision de localisation **95–100 %** si positif à **2 h**, **57–67 %** si le saignement n'apparaît qu'au-delà.
Moment de réalisation	• **Pendant que la lésion saigne** : c'est ce qui permet d'affirmer le caractère actif ; réalisable en urgence, sans préparation. • Dynamique dès l'injection, puis statiques toutes les **30–60 min**, jusqu'à **24–36 h** si l'examen reste négatif.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Actif, où, combien** » : les trois objectifs (caractère actif, localisation, volume). « **Le premier arrivé est le coupable** » : le saignement siège au premier foyer apparu, pas au plus intense.

Diverticule de Meckel — scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le pertechnétate est capté par les **cellules à mucus de la muqueuse gastrique**, normale ou hétérotopique : l'examen montre la **muqueuse gastrique ectopique**, pas le diverticule lui-même. Muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, gastrique acido-sécrétante **55 %** (*Diverticule de Meckel*) ; muqueuse ectopique dans **10–60 %** des cas (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*).
Indications	• **Suspicion de diverticule de Meckel**, surtout chez l'**enfant** (prédominance masculine, avant **15 ans**) devant une **hémorragie digestive** : l'hémorragie s'associe dans **98–100 %** des cas à une hétérotopie gastrique, cible de l'examen. • Autres complications du DM (**25–40 %** des cas chez l'enfant ; avant **2 ans** surtout hémorragie et occlusion) : mécaniques (invagination intestinale aiguë, occlusion), inflammatoires (diverticulite), perforation, douleurs, infection, tumeur. • **Examen de choix chez l'enfant** : sensible, spécifique, non invasif, faible dosimétrie (**5 mSv**).
Indications particulières / situations de 2e intention	• **Adulte** : Se et Sp ≈ **60 %** seulement ; la **vidéocapsule** peut montrer le collet du DM sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal, ou rester bloquée dans le diverticule. • Hémorragie où les deux examens sont indiqués : pertechnétate **d'abord**, hématies marquées ensuite. • **SPECT/CT** en complément pour localiser. • Autre muqueuse gastrique ectopique : duplication digestive. réf.
Non-indications et limites	• DM **sans muqueuse gastrique**, **nécrosé**, trop petit (< **1 cm²**) ou proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac) → faux négatifs. • Autres faux négatifs : **période hémorragique importante** ; pyrophosphate stanneux reçu avant (scintigraphie aux hématies) ; pentagastrine (accélère la motilité, le TcO_4^- est vite éliminé et dilué). • Faux positifs : sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, change de site quand on mobilise le patient) ; voies excrétrices urinaires (anomalie de l'arbre urinaire) ; ulcère, colite (ulcéreuse), occlusion, Crohn ; hémangiome (fixation qui diminue avec le temps). • Imagerie conventionnelle peu contributive : échographie (diagnostic exceptionnel, sauf complication) ; TDM et IRM (DM difficile à distinguer du grêle normal) ; endoscopie : élimine des diagnostics différentiels.
Contre-indications et précautions	• Jeûne **6 h** (moins de sécrétion et de fixation gastriques) ; **pas de produit de contraste oral** dans les **2–3 j** ; **pas de laxatif** ; vider la vessie, et les intestins si possible, avant l'acquisition. • Prémédication (↑ Se et Sp) : **cimétidine** (anti-H2) per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant. Elle retarde la sécrétion intraluminale du TcO_4^- et ralentit le péristaltisme (*Diverticule de Meckel*) ; elle « stimule l'absorption du TcO_4^- par les cellules gastriques » (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*) **[à vérifier]** *à vérifier : l'anti-H2 freine la libération du TcO_4^- dans la lumière (rétention muqueuse ↑) plutôt qu'il n'en augmente la captation.* • **Glucagon** : ↓ péristaltisme, ↑ fixation sur le DM. **Pentagastrine** : ↑ concentration du TcO_4^-, mais accélère la motilité (faux négatifs), stimule la sécrétion acide et peut **aggraver l'hémorragie**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Fixation **focale** qui apparaît **en même temps que l'estomac** et suit la **même cinétique** ; le plus souvent en **FID** ; intense, **précoce** (**5–10 min**) et **persistante**. • Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** ; précision diagnostique **90 %** (ectopie gastrique).
Moment de réalisation	• Performances données « **à distance d'un épisode hémorragique** » (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*) ; une période hémorragique importante expose aux faux négatifs. • **Avant** toute scintigraphie aux hématies marquées. • Dynamique dès l'injection, statique précoce puis tardive à **90 min**.

Sources : *Diverticule de Meckel*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Moyen mnémotechnique — « **On voit l'estomac égaré, pas le diverticule** ». Ordre des examens : « **le pertechnétate passe avant l'étain** » (TcO_4^- avant les hématies marquées au pyrophosphate stanneux).

III. Motricité digestive

Transit œsophagien isotopique (traceur non absorbable)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie fonctionnelle qui suit la **progression d'un bol dégluti**, marqué par un traceur **non absorbé** (sulfure colloïdal, nanocolloïdes ou DTPA-^{99m}Tc), et la quantifie par des courbes activité/temps de l'œsophage entier et de ses trois tiers.
Indications	• **Troubles moteurs œsophagiens** : ◦ en cas d'**échec des autres techniques** d'exploration ; ◦ lorsque la **manométrie** est **non disponible ou non tolérée** ; ◦ dans un but d'**évaluation thérapeutique**, grâce à la quantification ; ◦ en **complément** des autres examens. • Exemples : achalasie (avant et après dilatation ou myotomie), sclérodermie, spasmes diffus de l'œsophage. réf.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Deux bols successifs (liquide puis solide ou semi-solide : omelette, pâté) augmentent la sensibilité ; le solide reflète mieux la qualité du péristaltisme.
Non-indications et limites	• Technique simple et non invasive, mais **peu spécifique**. • La manométrie (haute résolution) reste l'examen de référence des troubles moteurs ; une dysphagie impose d'abord une endoscopie pour éliminer une cause organique. réf.
Contre-indications et précautions	• Jeûne **3–6 h** ; pas de traitement qui accélère la vidange ; toujours un traceur non absorbable.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Lecture qualitative : progression du bol (images séquentielles, image somme, ciné), transit global et régional. • Normal : pic précoce puis chute rapide ; plus d'activité œsophagienne après **10 min** ; activité ↓ de **83 % 10 s** après le pic. • Indice à 10 min : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$, « normes < 18 % » (*Exploration de la motricité digestive*) **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé, normalement élevé ; la norme < 18 % s'applique à l'activité résiduelle* ; rétention à 10 min < **18 %** (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*).
Moment de réalisation	• L'enregistrement commence avec la déglutition de chaque bol ; images de **30 s** pendant **10 min** avec déglutitions sèches toutes les 30 s ; 10 min suffisent.

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Reflux gastro-œsophagien — scintigraphie du RGO et milk scan (sulfure colloïdal-^{99m}Tc)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Un traceur non absorbable introduit dans l'estomac (jus acide chez l'adulte, lait chez l'enfant) permet de voir son **mouvement rétrograde** vers l'œsophage, d'apprécier la gravité du reflux et de rechercher une **inhalation** pulmonaire.
Indications	• **RGO** : remontée du contenu acide gastrique dans l'œsophage, responsable d'une atteinte inflammatoire. • **Enfant (milk scan)** : détecter un RGO, y compris **intermittent** (images de 10–30 s). • Recherche d'**inhalation** (« voie d'aspiration ») : vues thoraciques tardives ; inhalation retrouvée chez **35–55 %** des enfants atteints d'une affection pulmonaire sévère. • Évaluer la **gravité** du RGO (œsophage distal ou entier, vitesse de disparition) et la **vidange gastrique** associée (normalement **50 %** en 1 h).

Rubrique	Contenu
Indications particulières / situations de 2e intention	• Tests de provocation : compression abdominale ou atropine ; la solution acide accentue la relaxation du sphincter inférieur et augmente le reflux.
Non-indications et limites	• Diagnostic du RGO de l'adulte : pH-métrie (± impédancemétrie) des 24 h ; endoscopie pour l'œsophagite. La scintigraphie est surtout utile chez l'enfant (reflux post-prandial, inhalation). réf.
Contre-indications et précautions	• Adulte à jeun ; enfant à jeun depuis **4 h** ; biberon fractionné : lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Index de RGO = activité œsophagienne en % de l'activité gastrique ; normes 0,4–8 % (*Exploration de la motricité digestive*) ; RGO si **> 8 %** (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*). • Milk scan : **ignorer** tout reflux des **5** premières minutes (banal chez le nourrisson) ; **≥ 6 épisodes** ensuite (pics sur la courbe de la ROI œsophagienne) = **test positif**. • Inhalation : activité pulmonaire sur les vues thoraciques tardives.
Moment de réalisation	• Adulte : sous la caméra **10 min** après l'ingestion, images de 30 s pendant **15–60 min** ; vues abdominale et thoraciques à **24 h**. • Enfant : dynamique de **60 min**, statiques tardives à **3 h** et **24 h**.

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Vidange gastrique isotopique (repas standardisé marqué)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Méthode non invasive qui **quantifie l'évacuation gastrique** d'un repas standardisé marqué (solides au sulfure colloïdal-^{99m}Tc, ± liquides à l'^{111}In-DTPA) dans des conditions physiologiques.
Indications	• Troubles de la motricité avec symptomatologie digestive. • ① **Retard de vidange = gastroparésie** : gastroparésie **diabétique** ; **vagotomie** ; **sclérodermie** ; **anorexie** nerveuse ; nausées ; Billroth II (gastrectomie partielle) ; médicaments et drogues : **L-dopa**, nicotine. • ② **Vidange rapide ou accélérée** : **dumping syndrome** ; **pyloroplastie** ; **hyperthyroïdie** ; syndrome de **Zollinger-Ellison** ; vomissements, nausées, pesanteur inexpliquée ; dyspepsie fonctionnelle ; diabète de type 2 au début. • **Syndrome dyspeptique** : démontrer la stase des aliments et l'**efficacité des traitements**.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Étude **simultanée solides + liquides** (^{99m}Tc + ^{111}In-DTPA, hydrophile). • Profils : gastroparésie diabétique = atteinte parasympathique, retard des solides (hypomotricité antrale) et des liquides, corrélé à l'hyperglycémie ; vagotomie = retard des solides.
Non-indications et limites	• Le repas marqué doit rester **stable** pendant toute la vidange : traceur non absorbable, omelette bien cuite. • Éliminer d'abord un obstacle mécanique (endoscopie) avant de conclure à une gastroparésie. réf.
Contre-indications et précautions	• Jeûne **≥ 12 h** ; arrêt **≥ 48 h** avant de tout traitement agissant sur la vidange (antidépresseurs, opiacés morphiniques, anticholinergiques, inhibiteurs calciques). • **Équilibre glycémique** ; anamnèse : chirurgie, allergie, jeûne du diabétique (risque d'hypoglycémie).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• T½ de vidange normale < **120 min** (T½ > 120 min → gastroparésie) ; l'estomac se vide de moitié en **77 ± 32 min**. • Rétention normale : 1 h **37–90 %** (40–90 % dans *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**. • **Retard** si **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h**. • **Vidange accélérée** si < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h (*Exploration de la motricité digestive*) **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels de rétention (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h* ; < 70 % à 30 min (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*).

Rubrique	Contenu
Moment de réalisation	• Hors traitement interférent (≥ 48 h), glycémie équilibrée ; repas avalé en 10 min, images dès la fin du repas. • Arrêt quand au moins les **2/3** de l'activité ont quitté l'estomac (durée moyenne **3 h** ; protocole court jusqu'à 3–4 h).

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — Retard : « **DiVAS-L** » (Diabète, Vagotomie, Anorexie, Sclérodermie, L-dopa). Accélérée : « **DPHZ** » (Dumping, Pyloroplastie, Hyperthyroïdie, Zollinger). Seuils « **1-2-4** » : à 2 h il reste au plus 60 %, à 4 h au plus 10 %.

IV. *Helicobacter pylori*

Test respiratoire à l'urée marquée au ^{14}C (« breath test »)

Rubrique	Contenu
En une phrase	L'**uréase** d'*H. pylori* transforme l'urée-^{14}C ingérée en NH_3 + $^{14}CO_2$, qui passe dans le sang puis dans l'**air expiré** ; on compte l'air expiré en scintillation liquide (pas d'imagerie).
Indications	• **Contrôle de l'éradication d'*H. pylori*** en fin de traitement, dans l'ulcère et la gastrite (indication initiale et principale). • Étendu au **diagnostic in vivo** de l'infection (HP impliqué dans l'ulcère gastrique et duodénal **10–20 %**, la plupart des gastrites chroniques, l'adénocarcinome de l'estomac distal **1–2 %**).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Dyspepsie non explorée, sans signe d'alarme, chez le sujet jeune : stratégie « tester et traiter » (consensus de Maastricht). réf.
Non-indications et limites	• **Diagnostic initial** : les recommandations préconisent l'**endoscopie + biopsie** ; le test ne préjuge pas de la pathologie associée à HP. • Faux négatifs : antibiotiques récents, bismuth, oméprazole (IPP) ; chirurgie gastrique (vidange accélérée). • Faux positifs : autre bactérie productrice d'uréase (achlorhydrie).
Contre-indications et précautions	• **Enfant et femme enceinte** : test à l'urée ^{13}C, non radioactif (spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$). • Jeûne **≥ 6 h** ; anti-acides et anti-H2 arrêtés **24 h** avant ; IPP arrêtés depuis **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; antibiotiques arrêtés depuis **1 mois** ; solution acide avec la gélule.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• < **25 CPM** : négatif ; **25–50 CPM** : équivoque ; > **50 CPM** : positif. • Se **95–99 %** ; Sp **94–99 %** ; VPP **83–97 %**.
Moment de réalisation	• En **fin de traitement** d'éradication, antibiotiques arrêtés depuis au moins 1 mois ; souffle recueilli **10 min** après l'ingestion.

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Foie et voies biliaires

Scintigraphie hépatobiliaire au ^{99m}Tc-HIDA (mébrofénine)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Dérivé de l'acide iminodiacétique marqué au ^{99m}Tc, capté par **transport actif hépatocytaire** (extraction « 100 % » **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)*), incorporé à la bile **sans biotransformation** puis drainé vers l'intestin : on suit la fonction hépatocytaire et le passage biliaire.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Atrésie biliaire** du nouveau-né : sclérose progressive des voies biliaires extra- et intrahépatiques ; **principale cause de cholestase néonatale** ; ictère, acholie, hépatomégalie, parfois hémorragie par carence en vitamine K, entre **2 et 6 semaines**. • Repérage du foie (mébrofénine) en scintigraphie MIBG quand il n'y a pas de SPECT/CT (« ? » dans les notes).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Adulte : cholécystite aiguë (lithiasique ou alithiasique) ; fuite biliaire postopératoire ou post-traumatique ; obstruction des voies biliaires et contrôle d'une anastomose bilio-digestive ; dyskinésie vésiculaire (fraction d'éjection après stimulation par cholécystokinine) ; fonction hépatique avant hépatectomie (mébrofénine). réf.
Non-indications et limites	• L'**absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique** d'atrésie : elle est commune à toute cause de cholestase. La force de l'examen est sa **VPN**. • Autres moyens diagnostiques : échographie abdominale, TDM hépatobiliaire, cholangiographie peropératoire, biopsie.
Contre-indications et précautions	• Nouveau-né : prémédication par phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours) pour stimuler l'excrétion biliaire et augmenter la spécificité. réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Passage du traceur dans la lumière intestinale = atrésie biliaire exclue.** • Absence de radioactivité intestinale = en faveur d'une **cholestase** (atrésie possible, non affirmée). • Poursuivre les images jusqu'à 24 h avant de conclure à l'absence d'excrétion. réf.
Moment de réalisation	• Devant une cholestase néonatale (2–6 semaines). • Sans délai : la porto-jéjunostomie (Kasai) est d'autant plus efficace qu'elle est précoce, idéalement avant 2 mois de vie. réf.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Intestin vu, atrésie exclue** » : le HIDA est un examen d'exclusion (VPN) ; un intestin non vu ne prouve rien.

VI. Glandes salivaires

Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$

Rubrique	Contenu
En une phrase	Examen **physio-fonctionnel** dynamique : le pertechnétate est capté activement par les cellules épithéliales (**NIS**), accumulé, puis sécrété dans la salive, surtout après **stimulation acide** ; on étudie captation, accumulation et excrétion.
Indications	• **Hyposialie ou asialie** : **syndrome de Gougerot-Sjögren**, xérostomie ; investigation très sensible, la quantification y joue un rôle important. • **Lithiase** salivaire. • Pathologie **inflammatoire** : parotidite. • Pathologie **tumorale** : tumeur de **Warthin**. • **Après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie** (l'irathérapie cause sialadénite, hyposialie, xérostomie). • **Aplasie** des glandes.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Autres traceurs possibles : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.
Non-indications et limites	• Seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables. • Artéfacts : activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvements.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **Grossesse**, malgré une irradiation faible (dose fœtale **0,81 mGy**). • **Allaitement** interrompu **24 h** (lait tiré avant l'injection et conservé). • À jeun **≥ 2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant ; examen clinique préalable (asymétrie, tuméfaction, palpation bimanuelle, adénopathies, salive).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : concentration **similaire et symétrique** dans les parotides et les sous-maxillaires ; canal parotidien visible de profil ; **évacuation complète** après stimulation. • Courbe normale : phase vasculaire < **2 min** ; montée rapide jusqu'à ≈ **6 min** ; montée lente avec plateau vers la **10e min** ; chute rapide après stimulation. • Gougerot-Sjögren : captation et excrétion diminuées, souvent sur les quatre glandes ; obstacle (lithiase) : captation conservée mais pas de vidange après stimulation ; tumeur de Warthin : nodule hyperfixant qui retient le traceur après stimulation. réf.
Moment de réalisation	• Stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10–20 min** après l'injection, pendant l'acquisition dynamique.

Sources : *La scintigraphie salivaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

Moyen mnémotechnique — « **SLIT-PA** » : Sjögren, Lithiase, Inflammation (parotidite), Tumeur de Warthin, Post-thérapeutique (chirurgie, radiothérapie, irathérapie), Aplasie.

VII. Rate

Scintigraphie splénique aux hématies ^{99m}Tc dénaturées par la chaleur

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les hématies marquées au ^{99m}Tc (étain stanneux → fixation sur la chaîne β de l'Hb) puis **lésées par la chaleur** (**49,5 °C**, 15–20 min) sont reconnues comme anormales et **séquestrées spécifiquement par le tissu splénique fonctionnel**.
Indications	• **Recherche d'une rate accessoire**, réalisée systématiquement lors d'une splénectomie : retrouvée dans **9–22 %** des cas, en général dans la loge splénique, parfois péritonéale. • **Après un traumatisme de la rate** : fragments spléniques réimplantés. • **Splénose** : résidus spléniques après splénectomie. • Cas difficiles de fixation sur une scintigraphie des récepteurs de la somatostatine : **rate accessoire, rate intrapancréatique, splénose** versus nodules de carcinose péritonéale.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Récidive d'une thrombopénie immunologique ou d'une anémie hémolytique après splénectomie : rechercher une rate accessoire résiduelle. réf.
Non-indications et limites	• Alternative : **colloïdes marqués**, captés par tout le SRE (foie, rate, moelle), donc moins spécifiques de la rate.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Seul le **tissu splénique fonctionnel** (rate principale, accessoire, splénose) fixe : **tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique** ; le foie fixe faiblement. • SPECT/CT pour localiser le foyer.
Moment de réalisation	• Images précoces à **5–30 min** (antérieure et postérieure ± obliques), tardives à **1 h** ; dynamique facultative (contrôle de l'injection).

Sources : *Scintigraphie splénique*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Moyen mnémotechnique — « **49,5 °C, la rate s'en charge** » : hématies chauffées = rate ; hématies intactes = pool sanguin (hémorragie digestive).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les objectifs de la scintigraphie aux hématies marquées dans une hémorragie digestive.	Affirmer le caractère actif, localiser, estimer le volume (pronostic) ; stratifier le risque.
2. Quand demander une scintigraphie aux hématies marquées ?	Hémorragie basse ou obscure, manifeste ou occulte ; en 2e intention si les autres examens sont négatifs ou contre-indiqués (préparation impossible) ; patient stable.
3. Quelle hémorragie digestive la scintigraphie explore-t-elle mal, et que faire ?	L'hémorragie haute (activité vasculaire du haut abdomen) → FOGD.
4. Où siège le saignement sur la scintigraphie ?	Au premier site d'activité détecté, pas au plus intense ni au plus proximal.
5. Quel examen demander devant une rectorragie chez un enfant de 3 ans ?	Scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$ (Meckel) : Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 %.
6. Pourquoi faire la recherche de Meckel avant les hématies marquées ?	Le pyrophosphate stanneux réduit la captation gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
7. Citez les indications du transit œsophagien isotopique.	Troubles moteurs œsophagiens : échec des autres techniques, manométrie indisponible ou non tolérée, évaluation thérapeutique, complément.
8. Quand le milk scan est-il positif ?	≥ 6 épisodes de reflux après les 5 premières minutes ; rechercher aussi une inhalation (images tardives 3 h et 24 h).
9. Citez les causes de vidange gastrique retardée et accélérée.	Retard : diabète, vagotomie, sclérodermie, anorexie, Billroth II, L-dopa, nicotine. Accélérée : dumping, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison, dyspepsie, diabète de type 2 débutant.
10. Indication principale du test respiratoire à l'urée ^{14}C ? Que faire chez la femme enceinte ?	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* en fin de traitement ; test à l'urée ^{13}C.
11. Que signifie le passage intestinal du HIDA chez un nourrisson cholestatique ?	Atrésie biliaire exclue (VPN) ; l'absence de passage n'est pas spécifique.
12. Citez les indications de la scintigraphie salivaire et de la scintigraphie splénique.	Salivaire : Gougerot-Sjögren/xérostomie, lithiase, parotidite, Warthin, après chirurgie/RT/irathérapie, aplasie. Splénique : rate accessoire, splénose post-traumatique ou post-splénectomie, nodule douteux (rate intrapancréatique).